

Hélcio Prado de Lima, Henrique Eduardo dos Santos de Souza, Mateus
Kosicov Perugini

**Desenvolvimento e implementação de um
sistema de controle de acesso a espaços públicos
acessível a neurodivergentes**

São Paulo, SP

2026

Hélcio Prado de Lima, Henrique Eduardo dos Santos de Souza, Mateus
Kosicov Perugini

**Desenvolvimento e implementação de um sistema de
controle de acesso a espaços públicos acessível a
neurodivergentes**

Trabalho de conclusão de curso apresentado
ao Departamento de Engenharia de Computa-
ção e Sistemas Digitais da Escola Politécnica
da Universidade de São Paulo para obtenção
do Título de Engenheiro.

Universidade de São Paulo – USP

Escola Politécnica

Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais (PCS)

Orientador: Prof. Dr. Reginaldo Arakaki

São Paulo, SP

2026

Gerar a ficha catalográfica em <https://www.poli.usp.br/bibliotecas/servicos/catalogacao-na-publicacao>
Salvar o pdf e incluir na monografia

*Este trabalho é dedicado às crianças adultas que,
quando pequenas, sonharam em se tornar cientistas.*

Agradecimentos

Os agradecimentos principais são direcionados ...

Resumo

Trata-se de um conjunto de sistemas de hardware e software suficientes para garantir o acesso de múltiplos usuários a um mesmo espaço físico, nesse caso, a sala de apoio à amamentação e regulação sensorial da Faculdade de Direito da USP, localizada em seu prédio histórico, no centro de São Paulo e destinada especialmente à comunidade autista e neurodivergente. O nome "CAUSP" de CAUSP-LOCK é referência ao Coletivo Autista da USP, do qual o Henrique S. Souza faz parte. O hardware consiste primordialmente em uma fechadura eletrônica capaz de ler e interpretar QR Codes em um protocolo próprio. Ela será composta por três principais componentes: (i) um microcontrolador ESP32-CAM, (ii) uma câmera OV2640, e (iii) uma fechadura elétrica. O ESP32-CAM controla a câmera, que, por sua vez, efetua a captura das imagens dos QR Codes, e, caso o acesso seja autorizado, aciona a abertura da fechadura elétrica. Para promover segurança do espaço físico, o CAUSP-LOCK gera QR Codes de acesso de uso único, temporário e assinados digitalmente, com algoritmo criptograficamente seguro, o que garante autenticidade, integridade e irretratabilidade dos acessos. A chave criptográfica empregada na assinatura é compartilhada entre o microcontrolador e o backend da aplicação assincronamente. Portanto, a tranca eletrônica funciona offline, sem necessidade de internet para autenticar os códigos de acesso dos QR Codes.

Palavras-chave: Controle de acesso inteligente QR Code criptográfico, Sistema embarcado (ESP32-CAM), fechadura eletrônica, acessibilidade e inclusão neurodivergente

Abstract

This work presents a set of hardware and software systems designed to ensure access for multiple users to a shared physical space, in this case, the breastfeeding support and sensory regulation room at the Faculty of Law of the University of São Paulo, located in its historic building in downtown São Paulo, and especially intended for the autistic and neurodivergent community. The name "CAUSP" in CAUSP-LOCK refers to the Autistic Collective of USP, of which Henrique S. Souza is a member.

The hardware primarily consists of an electronic lock capable of reading and interpreting QR Codes using a proprietary protocol. It is composed of three main components: (i) an ESP32-CAM microcontroller, (ii) an OV2640 camera, and (iii) an electric lock. The ESP32-CAM controls the camera, which captures images of the QR Codes and, if access is authorized, triggers the unlocking mechanism.

To ensure the security of the physical space, CAUSP-LOCK generates single-use, time-limited, and digitally signed access QR Codes using a cryptographically secure algorithm, guaranteeing authenticity, integrity, and non-repudiation of access events. The cryptographic key used for signing is shared asynchronously between the microcontroller and the backend of the application. Therefore, the electronic lock operates offline, without requiring an internet connection to authenticate QR Code access credentials.

Keywords: Intelligent access control, cryptographic QR Code, embedded system (ESP32-CAM), electronic lock, accessibility and neurodivergent inclusion

Lista de ilustrações

Figura 1 – Diagrama entidade relacionamento	36
Figura 2 – Diagrama C4 de arquitetura C4, a nível de contexto	37
Figura 3 – Diagrama C4 de arquitetura a nível de contêiner da aplicação	37
Figura 4 – Diagrama C4 de arquitetura a nível de contêiner da tranca	38

Lista de quadros

Lista de tabelas

Lista de abreviaturas e siglas

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
abnTeX	ABsurdas Normas para TeX

Lista de símbolos

Γ	Letra grega Gama
Λ	Lambda
ζ	Letra grega minúscula zeta
$\in$	Pertence

Sumário

1	INTRODUÇÃO	23
1.1	Motivação	23
1.2	Objetivo	24
1.3	Justificativa	24
1.4	Organização do Trabalho	25
2	ASPECTOS CONCEITUAIS	27
3	MÉTODO DO TRABALHO	29
4	ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS	31
4.1	Requisitos do sistema	31
4.2	Requisitos da tranca física	31
4.3	Requisitos da tranca elétrica	31
4.4	Requisitos do microcontrolador	32
4.5	Requisitos da câmera	32
4.6	Requisitos da HMI	32
4.7	Requisitos das chaves digitais	32
4.8	Requisitos das trancas digitais	32
4.9	Requisitos da aplicação web	33
4.10	Requisitos do back end	33
4.11	Requisitos de Acessibilidade	33
5	DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO	35
5.1	Tecnologias Utilizadas	35
5.2	Projeto e Implementação	35
5.3	Testes e Avaliação	35
5.4	Diagramas de arquitetura	35
6	CONSIDERAÇÕES FINAIS	39
6.1	Conclusões do Projeto de Formatura	39
6.2	Contribuições	39
6.3	Perspectivas de Continuidade	39
	REFERÊNCIAS	41

REFERÊNCIAS	43
--------------------	-----------

1 Introdução

A crescente necessidade de promover acessibilidade, inclusão e autonomia em ambientes institucionais tem impulsionado o desenvolvimento de soluções tecnológicas voltadas ao controle inteligente de acesso a espaços físicos. Em especial, ambientes destinados a públicos com necessidades específicas, como pessoas autistas, neurodivergentes e gestantes, exigem não apenas segurança, mas também processos de acesso que reduzam barreiras sociais, cognitivas e sensoriais.

Nesse contexto, a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), localizada no histórico prédio do Largo de São Francisco, passou a contar com uma sala de apoio à amamentação e regulação sensorial como parte de suas políticas de inclusão e pertencimento. Apesar de sua importância, o uso desse espaço ainda é limitado por dificuldades relacionadas à segurança e à ausência de um sistema eficiente de controle de acesso. Atualmente, o modelo baseado na retirada manual de chaves junto a funcionários pode gerar constrangimentos, inconsistências de acesso e dificuldades adicionais, especialmente para usuários neurodivergentes.

Diante desse cenário, o projeto CAUSP-LOCK propõe uma solução integrada de hardware e software para viabilizar o acesso seguro, autônomo e simplificado ao ambiente. O sistema utiliza uma fechadura eletrônica baseada em microcontrolador ESP32-CAM e câmera OV2640, capaz de ler e validar QR Codes de acesso gerados por uma aplicação dedicada. Esses códigos são únicos, temporários e protegidos por mecanismos criptográficos, garantindo autenticidade, integridade e irretratabilidade dos acessos, além de permitir a operação offline da tranca.

Além de atender aos requisitos de segurança da informação, o sistema foi projetado com foco em acessibilidade, buscando minimizar a sobrecarga cognitiva e reduzir interações humanas obrigatórias no processo de acesso. Dessa forma, o CAUSP-LOCK se apresenta como uma solução que integra tecnologia, segurança e inclusão, contribuindo para o uso mais eficiente, seguro e digno de espaços institucionais compartilhados.

1.1 Motivação

- Subutilização de uma sala inclusiva com alto potencial de impacto social
- Dificuldades e constrangimentos no acesso devido ao modelo manual de retirada de chaves
- Falta de padronização e critérios claros para concessão de acesso

- Vulnerabilidade do espaço a furtos e uso indevido
- Necessidade de aliar segurança, acessibilidade e autonomia por meio de tecnologia

1.2 Objetivo

- Promover o bem-estar de pessoas autistas, neurodivergentes e gestantes
- Garantir o uso efetivo da sala de amamentação e regulação sensorial
- Reduzir a subutilização do espaço
- Aumentar a segurança contra furtos e uso indevido
- Eliminar a necessidade de retirada manual de chaves com funcionários
- Reduzir constrangimentos no processo de acesso
- Padronizar e formalizar o controle de acesso
- Permitir acesso autônomo aos usuários autorizados
- Implementar autenticação via QR Codes
- Garantir segurança por meio de criptografia (autenticidade e integridade)
- Utilizar códigos de acesso temporários e de uso único
- Possibilitar gestão de acessos via website ou aplicativo
- Minimizar esforço e sobrecarga cognitiva dos usuários
- Reduzir interações humanas obrigatórias no acesso
- Assegurar o uso adequado e controlado do espaço

1.3 Justificativa

- Necessidade de garantir acesso digno, autônomo e inclusivo a um espaço essencial
- Importância de reduzir barreiras enfrentadas por usuários neurodivergentes e gestantes
- Demanda por maior segurança e controle no uso de ambientes institucionais
- Aplicação de tecnologias acessíveis e de baixo custo para resolver problemas reais
- Contribuição para políticas de inclusão e melhoria da experiência dos usuários

1.4 Organização do Trabalho

Descrever sucintamente os capítulos e as demais partes do trabalho.

Lembre-se de colocar rótulos nos capítulos e seções (com label) e depois utilizar o ref Por exemplo, o Capítulo 2 apresenta conceitos....

2 Aspectos Conceituais

- Definir as seções representativas em função do trabalho.
- Apresentar os conceitos empregados e a revisão da literatura.
- Citar os trabalhos consultados no texto.

3 Método do trabalho

- Apresentar o processo de desenvolvimento do trabalho, através das suas fases (por exemplo, especificação de requisitos, projeto, implementação, testes). As fases dependem do tipo do trabalho e devem ser definidas com o apoio do orientador.
- O desenvolvimento das fases e seus resultados devem estar descritos nos capítulos seguintes e não no capítulo de Método do Trabalho.
- Citar os trabalhos consultados no texto.

4 Especificação de Requisitos

Este capítulo documenta os requisitos do sistema.

4.1 Requisitos do sistema

RF-00-00: O sistema deve permitir o controle seguro, auditável e automatizado de acesso à sala de amamentação e regulação sensorial por meio de chaves digitais baseadas em QR Code.

RNF-00-00: O sistema deve garantir confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações, em conformidade com boas práticas de segurança da informação e proteção de dados.

4.2 Requisitos da tranca física

RF-01-00: A tranca física deve autorizar o acesso ao espaço, destravando a tranca elétrica, sem necessidade de internet.

RF-01-01: A tranca física deve ser agnóstica para a tranca elétrica, permitindo qualquer tipo ou modelo.

RF-01-02: A tranca física deve operar mesmo após uma eventual queda de energia da rede elétrica.

RF-01-03: A tranca física deve operar por no mínimo 6 horas após uma eventual queda de energia da rede elétrica.

RNF-01-00: A tranca física deve ter MTTF (mean time to failure) superior a 6 meses.

4.3 Requisitos da tranca elétrica

RF-02-00: A tranca elétrica pode ser aberta por chaves físicas a qualquer momento, no caso de falha do microcontrolador.

4.4 Requisitos do microcontrolador

RF-03-00: O microcontrolador deve destravar a tranca elétrica mediante a leitura de chaves digitais legítimas pela câmera.

RF-03-01: O microcontrolador deve registrar os eventos de leitura da chave digital, abertura e fechamento da tranca física, configurações e envio de dados no histórico de eventos.

RF-03-02: O microcontrolador deve armazenar internamente o histórico de eventos em um documento auditável.

4.5 Requisitos da câmera

RF-04-00: A câmera deve ter resolução suficiente para efetuar a leitura e interpretação de um QR Code versão 3.

4.6 Requisitos da HMI

RF-05-00: A HMI deve fornecer feedback claro ao usuário sobre o status da tranca

4.7 Requisitos das chaves digitais

RF-06-00: A chave digital de acesso deve conter a identificação do usuário, a identificação da sala, o tempo em que a chave foi gerada e sua expiração.

RF-06-01: A chave digital deve fornecer autenticidade.

RF-06-02: A chave digital deve fornecer integridade.

RF-06-03: A chave digital deve fornecer irretratabilidade do acesso ao espaço.

RF-06-04: A chave digital deve ser assinada eletronicamente.

RNF-06-00: A chave digital deve ser lida pela câmera em menos de 2 segundos.

4.8 Requisitos das trancas digitais

RF-07-00: A tranca digital deve validar a autenticidade, integridade, expiração e uso único da chave digital antes de autorizar a abertura da tranca elétrica.

4.9 Requisitos da aplicação web

RF-09-00: A aplicação web deve ser responsiva, permitindo ao usuário realizar cadastro, login, solicitação de acesso, visualização e armazenamento das chaves digitais, além de fornecer painel administrativo para gestores autorizados.

4.10 Requisitos do back end

RF-10-00: RF-10-00: O back end deve implementar serviços de autenticação, autorização, geração e assinatura criptográfica das chaves digitais, validação de permissões, persistência em banco de dados e registro auditável de todas as operações relevantes.

4.11 Requisitos de Acessibilidade

REQ-FUNC-01: A tranca elétrica não deve ser sensorialmente hiperestimulante.

REQ-FUNC-01: O processo de acessar o espaço, desde o registro na plataforma web até o destravamento da tranca, deve minimizar a sobrecarga cognitiva

REQ-FUNC-01: O sistema deve minimizar as interações obrigatórias com seres humanos.

5 Desenvolvimento do Trabalho

5.1 Tecnologias Utilizadas

O CAUSP-LOCK utiliza um conjunto integrado de tecnologias de hardware e software para implementar um sistema seguro e eficiente de controle de acesso.

No hardware, destaca-se o uso do microcontrolador ESP32-CAM, que integra processamento e comunicação, juntamente com a câmera OV2640 para leitura de QR Codes. O dispositivo é responsável por validar os códigos e acionar a fechadura elétrica, permitindo ou negando o acesso. O sistema também conta com uma interface simples (HMI), com LEDs e botões para feedback ao usuário.

No software, a solução é dividida em frontend, backend e firmware embarcado. O frontend (web) permite cadastro e acesso dos usuários. O backend, desenvolvido em Python com FastAPI, gerencia autenticação, geração e assinatura dos QR Codes, além do armazenamento de dados em banco relacional.

A segurança é garantida por meio de QR Codes únicos, temporários e assinados com criptografia simétrica, assegurando autenticidade e integridade. A validação é feita localmente no dispositivo, permitindo operação offline.

Essas tecnologias permitem um sistema acessível, seguro e automatizado para controle de acesso ao espaço físico.

5.2 Projeto e Implementação

Descrever os resultados do projeto e da implementação do trabalho, com justificativas das decisões tomadas.

5.3 Testes e Avaliação

Descrever o procedimento da avaliação do trabalho (teste de hardware, teste de software, teste de módulo, teste de integração, teste de validação), de acordo com o tipo do sistema, com o apoio do orientador, se necessário.

5.4 Diagramas de arquitetura

O sistema integra dispositivos físicos e softwares. Os usuários acessam uma interface web em React para se cadastrar, solicitar acesso e obter QR Codes; administradores podem

gerenciar usuários, consultar o histórico, conceder ou negar acessos e controlar a ocupação da sala. A aplicação se comunica com uma API em Python (FastAPI), responsável por gerar os QR Codes e interagir com o banco de dados SQL, onde são armazenadas informações de usuários, chaves secretas e registros de uso.

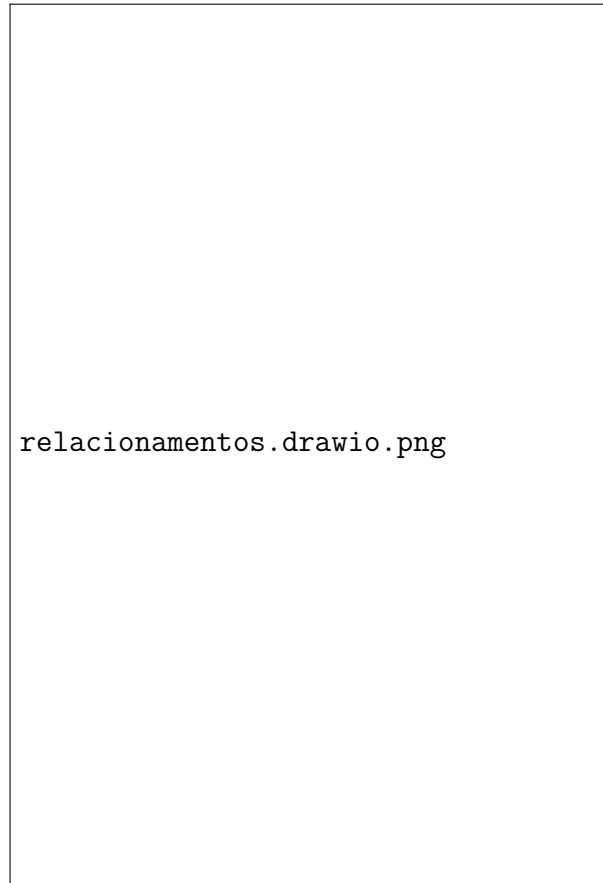


Figura 1 – Diagrama entidade relacionamento

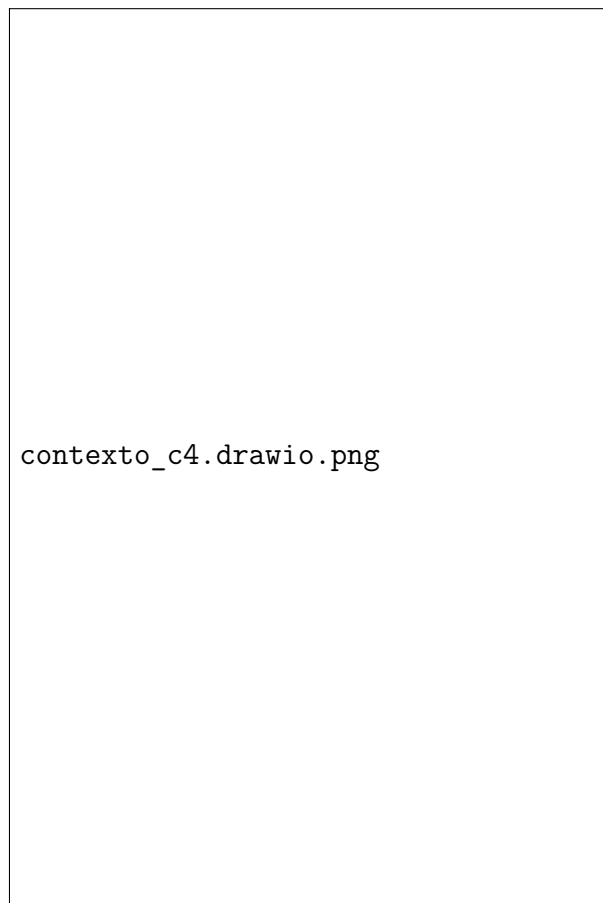


Figura 2 – Diagrama C4 de arquitetura C4, a nível de contexto

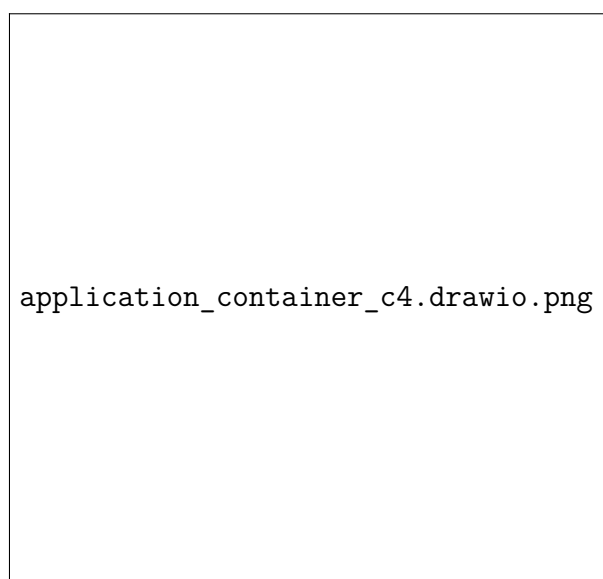


Figura 3 – Diagrama C4 de arquitetura a nível de contêiner da aplicação

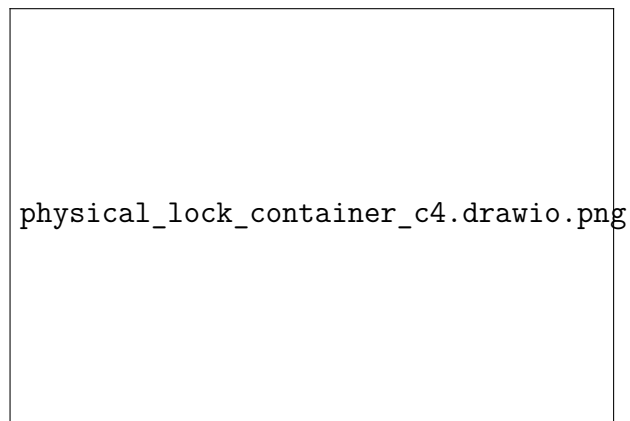


Figura 4 – Diagrama C4 de arquitetura a nível de contêiner da tranca

6 Considerações Finais

6.1 Conclusões do Projeto de Formatura

Apresentar o balanço do trabalho: resultados atingidos e não atingidos, com justificativas.

6.2 Contribuições

Apresentar as contribuições do trabalho, ressaltando o que foi efetivamente da autoria da equipe.

6.3 Perspectivas de Continuidade

Descrever os trabalhos que podem ser realizados como continuação do projeto de formatura.

Referências

LIMA, G. *SmartLock Lite: um sistema de controle de acesso usando o microcontrolador ESP32*. 2022. Trabalho acadêmico – Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Campinas, 2022. Nenhuma citação no texto.

HO, Grant et al. *Smart locks: lessons for securing commodity Internet of Things devices*. [s.l.]: University of California, Berkeley, [s.d.]. Nenhuma citação no texto.

GADUPU, Harshith et al. *ACCESS – IoT enabled smart lock*. International Journal of Reconfigurable and Embedded Systems, v. 10, n. 3, p. 176–185, nov. 2021. ISSN 2089-4864. DOI: 10.11591/ijres.v10.i3.pp176-185. Disponível em: <http://ijres.iaescore.com>. Acesso em: 10/02/2026. Nenhuma citação no texto.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION; INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION; INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. *Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*. 2. ed. Geneva: ISO, 2018. ISO/IEC/IEEE 29148. Nenhuma citação no texto.

LI, Wei et al. *An intelligent electronic lock for remote-control system based on the Internet of Things*. Journal of Physics: Conference Series, v. 1069, art. 012134, 2018. Nenhuma citação no texto.

ASMAN, Firza Fadlullah; PERMATA, Endi; FATKHURROKHMAN, Mohammad. *A prototype of smart lock based on Internet of Things (IoT) with ESP8266*. [s.l.]: University of Sultan Ageng Tirtayasa, 2019. Nenhuma citação no texto.

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. *IEEE recommended practice for software requirements specifications*. New York: IEEE Computer Society, 2009. IEEE Std 830-1998. Nenhuma citação no texto.

KAMELIA, Lia et al. *Door-automation system using bluetooth-based android for mobile phone*. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, v. 9, n. 10, out. 2014. ISSN 1819-6608. Nenhuma citação no texto.

Referências